CURSO DE ROBOTICA - CLASE 1.4: SEMAFOROS INTELIGENTES

¿COMO FUNCIONA LA CIRCULACION DE LOS COCHES?

Guia didactica y sencilla para entender el simulador 3D (P2.EJEMPLO-REAL)

UNA CIUDAD QUE PIENSA POR SI MISMA (SIN PERSONAS AL VOLANTE)

En nuestra pantalla vemos decenas de coches moviendose al mismo tiempo y semaforos cambiando de color. No hay ningun policia dirigiendo el trafico ni conductores humanos que toquen el claxon. Sin embargo, nadie choca, nadie se sube a la acera y las filas se organizan con total serenidad. ¿Cual es el secreto? Todo se basa en cuatro reglas sencillas de sentido comun que imitan la vida real.

1. EL 'SEGUNDO DE ORO': ¿POR QUE NO CHOCAN EN EL CRUCE?

La regla de oro: Cuando una calle se cierra, la otra NO se abre al instante.

Imagina que el semaforo de la avenida principal se pone en rojo y, exactamente en esa misma milesima de segundo, el de la calle que cruza se pusiera en verde. ¿Que ocurriria? Un desastre seguro: cualquier coche que estuviera terminando de pasar en ambar chocaria de lleno contra los que arrancan en perpendicular.

El 'tiempo de despeje' (Todos en rojo):

Por eso, el sistema tiene programada una pausa de proteccion de 1 a 2 segundos donde TODOS los semaforos del cruce se mantienen en rojo al mismo tiempo. Ese segundo de silencio permite que el cruce quede completamente vacio y despejado. Solo cuando la calzada esta libre, el semaforo de la calle cruzada recibe el permiso para ponerse verde. Es un margen de seguridad vital que salva vidas a diario.

2. EL 'RADAR INVISIBLE': ¿COMO GUARDAN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD?

Cada coche lleva un sensor frontal que mide constantemente el espacio libre.

En una maqueta de robotica o en un coche autonomo real, la vista del vehiculo es un sensor de distancia (como los ultrasonidos de un murcielago o el radar de aparcamiento). Cada coche en la pantalla sabe a cuantos metros tiene al vehiculo que le precede y actua en tres fases sencillas:

- **A mas de 20 metros:** La calzada esta despejada. El coche rueda a velocidad normal (50 km/h).
- **A menos de 20 metros:** Detecta al coche de delante frenando. Levanta el acelerador y aminora suavemente.
- **A 5 metros:** Se detiene por completo manteniendo un colchon comodo de separacion.

Gracias a este comportamiento en cadena, cuando el primer coche frena en el semaforo, el segundo frena detras, el tercero detras de este, y asi se forma una hilera perfecta sin sustos, sin golpes en la chapa y sin atascos.

CURSO DE ROBOTICA - CLASE 1.4: SEMAFOROS INTELIGENTES

COORDINACION AVANZADA, OLA VERDE Y EMERGENCIAS

Como cooperan los semaforos y los coches para mantener la ciudad en movimiento

3. LA REGLA DE ORO: 'NUNCA TAPONAR EL CRUCE'

¿Por que un coche no avanza si tiene luz verde pero la calle de enfrente esta llena?

En una ciudad real, entrar a un cruce con retencion provoca el bloqueo total cuando la transversal se abre. En nuestro simulador los vehiculos son prudentes: antes de cruzar la linea blanca comprueban si al otro lado hay espacio suficiente para su chasis. Si esta ocupado, ESPERAN pacientemente detras de la linea, aunque su semaforo este verde. Solo avanzan si tienen garantizado que despejaran la interseccion por completo.

4. LA 'OLA VERDE': LA ALFOMBRA MAGICA DE LA GRAN AVENIDA

¿Como se coordinan tres semaforos seguidos para no tener que frenar nunca?

Al pulsar 'OLA VERDE', los semaforos de la avenida se enlazan a un reloj central sincronizado. Conociendo la distancia entre cruces y fijando la velocidad a 50 km/h, cada semaforo se abre con los segundos exactos de desfase respecto al anterior. El grupo de coches rueda en una 'alfombra verde' continua sin detenerse, ahorrando frenos, combustible y emisiones contaminantes.

5. EL RITMO DE LA CIUDAD Y LA PRIORIDAD DE AMBULANCIA

Los 5 botones del panel lateral reproducen fielmente la vida real urbana:

HORA NORMAL:	Tiempos equilibrados de paso entre la gran avenida y las calles transversales.
HORA VALLE (Noche):	Poco trafico. Tiempos cortos de espera para no tener a nadie esperando solo.
HORA PUNTA (Manana):	Verde ampliado en la avenida principal para descongestionar el flujo masivo.
OLA VERDE:	Sincronizacion en cascada para circular sin parar de un extremo a otro de la ciudad.
AMBULANCIA (Sirena):	Prioridad absoluta: cierre total en rojo de transversales y avenida abierta hasta pasar.

6. EL CEREBRO DE LA IA: ¿COMO COORDINO CIENTOS DE VARIABLES A LA VEZ?

¿Por que una mente humana se saturaria en segundos y la Inteligencia Artificial no?

Un conductor humano solo puede mirar hacia adelante y atender a uno o dos vehiculos cercanos. Si tuviera que vigilar simultaneamente 30 vehiculos, calcular sus velocidades, la distancia milimetrica entre parachoques y el segundero de 6 semaforos a la vez, su atencion colapsaria de inmediato por sobrecarga mental.

Como Inteligencia Artificial, yo no pienso 'coche por coche' en fila secuencial. Proceso toda la ciudad en paralelo mediante calculo matricial: en cada milesima de segundo leo las coordenadas de cada rueda, anticipo frenadas antes de que sucedan y sincronizo las luces en tiempo real. Coordino todas las variables como un director que

CONCLUSION PARA EL ALUMNO:

La robotica y la IA no buscan complicar el mundo, sino coordinar con precision y prudencia alli donde la mente humana se desborda